

Corrigé 1 — neutraliser un triacide

- a) Chaque H_3PO_4 cède **trois** H^+ , donc à l'équivalence $3C_aV_a = C_bV_b$.
- b) $V_b = \frac{3C_aV_a}{C_b} = \frac{3 \times 0,10 \times 25}{0,15} = \frac{7,5}{0,15} = \mathbf{50 \text{ mL}}$.

Corrigé 2 — un tampon face à une base forte

- a) La base forte est consommée par l'acide du tampon : $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$.
Quantités initiales : $n(\text{NH}_4^+) = n(\text{NH}_3) = 0,200 \times 0,40 = 0,080 \text{ mol}$; $n(\text{OH}^-) = 0,020 \times 1,0 = 0,020 \text{ mol}$. Après réaction :

$$n(\text{NH}_4^+) = 0,080 - 0,020 = 0,060 \text{ mol}, \quad n(\text{NH}_3) = 0,080 + 0,020 = 0,100 \text{ mol}.$$

- b) $\text{pH} = 9,2 + \log \frac{0,100}{0,060} = 9,2 + \log \frac{5}{3} = 9,2 + (0,70 - 0,48) = 9,2 + 0,22 = \mathbf{9,42}$. Variation minimale : le tampon a résisté.

Corrigé 3 — préparer un tampon par titrage partiel

Quantité initiale d'acide : $n_0 = 0,150 \times 0,20 = 0,030 \text{ mol}$. La soude transforme CH_3COOH en CH_3COO^- : si on verse $x \text{ mol}$ de NaOH , alors $n(\text{A}^-) = x$ et $n(\text{HA}) = 0,030 - x$.

- a) $\text{pH} = \text{p}K_a$ exige $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$ (demi-équivalence) : $x = 0,015 \text{ mol}$, soit $V = \frac{0,015}{0,20} = 0,075 \text{ L} = \mathbf{75 \text{ mL}}$.
- b) $\text{pH} = 4,74 + \log 2 \Rightarrow \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 2$, donc $\frac{x}{0,030 - x} = 2 \Rightarrow x = 0,020 \text{ mol}$, soit $V = \frac{0,020}{0,20} = 0,10 \text{ L} = \mathbf{100 \text{ mL}}$.

Corrigé 4 — lire une courbe de titrage

- a) Le saut de pH (point d'inflexion) est centré sur $V_E = \mathbf{20 \text{ mL}}$.
- b) La demi-équivalence est à $V_E/2 = 10 \text{ mL}$; on y lit $\text{pH} = 4,74$. À ce point $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$, donc $\text{p}K_a = \mathbf{4,74}$.
- c) HA est un acide **faible** : son pH de départ ($\approx 2,9$) est élevé pour une concentration de cet ordre (un acide fort à $0,1 \text{ M}$ partirait de $\text{pH} = 1$), et il présente une *zone tampon*. Le pH à l'équivalence $\approx 8,7 > 7$ est **cohérent** : la base conjuguée A^- formée rend le milieu basique (acide faible dosé par base forte).

Corrigé 5 — capstone : hydrolyse, y compris le sel d'acide et de base faibles

- a) NaNO_3 : base forte + acide fort $\Rightarrow$ **neutre**.
- b) KF : base forte (KOH) + acide faible (HF) $\Rightarrow$ **basique** ($\text{F}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HF} + \text{OH}^-$).
- c) NH_4NO_3 : base faible (NH_3) + acide fort (HNO_3) $\Rightarrow$ **acide** ($\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$).
- d) NH_4F : $\text{pH} \approx \frac{1}{2}(9,2 + 3,2) = \frac{12,4}{2} = 6,2 < 7 \Rightarrow$ **légèrement acide**. (L'acide NH_4^+ l'emporte de peu sur la base F^- , très faible.)